Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»

Лабораторная работа №1
по дисциплине «Защита информации от утечки по скрытым каналам» на тему
«Способы построения скрытых каналов»

Преподаватель: Финошин М.А.

Студент: Янгулова А.В.

Номер в списке: 23

Группа: Б22-525

Москва, 2026

Вариант

Номер варианта: 23 mod 10 + 1 = 4:

Пример 7: простейший скрытый канал, основанный на изменении скоростей передаваемых пакетов. В данной модели информация кодируется по времени посредством наличия или отсутствия интенсивной передачи пакетов в пределах каждого временного интервала t. + Модель 4: пакеты имеют случайную длину и передаются в случайные моменты времени внутри заданного интервала.

Описание лабораторного стенда

Лабораторный стенд состоит из трех виртуальных машин. Первая виртуальная машина П1 выполняет роль отправителя. На ней формируется легитимный трафик, а также функционирует закладка, реализующая скрытый канал. Вторая виртуальная машина УЗ выполняет роль устройства защиты и работает в пассивном режиме, то есть принимает UDP-пакеты и пересылает их далее без изменения содержимого и структуры трафика. Третья виртуальная машина П2 выполняет роль получателя. Она принимает легитимное сообщение и одновременно выделяет из наблюдаемого трафика скрытое сообщение.

Развертывание стенда выполняется с использованием Vagrant. В процессе поднятия виртуальных машин автоматически устанавливаются необходимые программные пакеты, а также копируются скрипты и тестовые файлы, используемые в работе.

На стороне П1 передача организована следующим образом. Основной файл считывается и разбивается на блоки фиксированного размера. Скрытый файл также считывается, после чего его содержимое преобразуется в битовую последовательность. Перед скрытым сообщением добавляется 32-битный префикс длины, чтобы принимающая сторона могла определить размер передаваемых скрытых данных.

Далее отправитель использует временную сетку с шагом t, задаваемым параметром interval. Для каждого временного интервала выбирается интенсивность передачи в зависимости от передаваемого скрытого бита. Если требуется передать бит 0, в течение интервала формируется низкая интенсивность. Если требуется передать бит 1, формируется высокая интенсивность. В текущей реализации низкая интенсивность соответствует отправке одного пакета за интервал, а высокая интенсивность соответствует

отправке десяти пакетов за интервал. Граница между низкой и высокой интенсивностью задается пороговой константой THRESHOLD. Если число пакетов в интервале превышает THRESHOLD, интервал интерпретируется как бит 1, иначе как бит 0.

В каждом интервале, если еще остались блоки основного файла, один из них помещается в легитимный пакет и добавляется в очередь отправки. Остальные пакеты, необходимые для достижения требуемой интенсивности, формируются как фиктивные. Таким образом, легитимный и фиктивный трафик передаются совместно, а скрытая информация кодируется не содержимым пакетов, а общей интенсивностью трафика в пределах временного окна.

Для уменьшения временного дрейфа отправитель использует жесткое расписание слотов. Для каждого интервала заранее вычисляется его абсолютное время начала. Внутри слота моменты отправки пакетов также определяются заранее. Первый пакет слота отправляется в фиксированной точке внутри интервала, а остальные распределяются случайным образом внутри более узкого внутреннего окна. Это позволяет уменьшить вероятность перехода пакетов в соседние интервалы из-за сетевых задержек и неточности планирования.

На стороне УЗ реализован простой UDP-прокси. Устройство принимает пакеты на заданном порту, после чего без каких-либо изменений пересылает их на адрес и порт получателя П2. Таким образом, УЗ не участвует в декодировании скрытого канала и не выполняет анализ трафика.

На стороне П2 приемник открывает UDP-сокет и начинает прослушивание заданного порта. Момент прихода первого пакета используется для инициализации начала временной сетки. Далее все время разбивается на интервалы длиной t. Для каждого интервала подсчитывается

количество пакетов, пришедших в его пределах. После завершения интервала вызывается процедура фиксации слота, в которой число пакетов сравнивается с порогом THRESHOLD. Если число пакетов больше порога, в буфер скрытого сообщения добавляется бит 1, иначе добавляется бит 0.

По мере накопления битов приемник пытается восстановить скрытый файл. Сначала считываются первые 32 бита, содержащие длину скрытого сообщения. После того как накоплено достаточное количество бит, выполняется преобразование битовой последовательности в байты, и скрытое сообщение сохраняется в выходной файл.

Параллельно приемник обрабатывает легитимные пакеты. Для этого используются служебные поля заголовка: тип пакета, номер последовательности, длина полезной нагрузки и признак последнего блока. Полезные данные легитимных пакетов временно сохраняются в буфере по номеру последовательности. Затем, как только появляется непрерывная последовательность блоков, они записываются в выходной файл в правильном порядке. Это необходимо, поскольку UDP не гарантирует порядок доставки пакетов.

Завершение передачи определяется по специальному завершающему пакету. После его получения приемник завершает обработку текущего интервала, выполняет финальную попытку декодирования скрытого сообщения и проверяет корректность сборки легитимного файла.

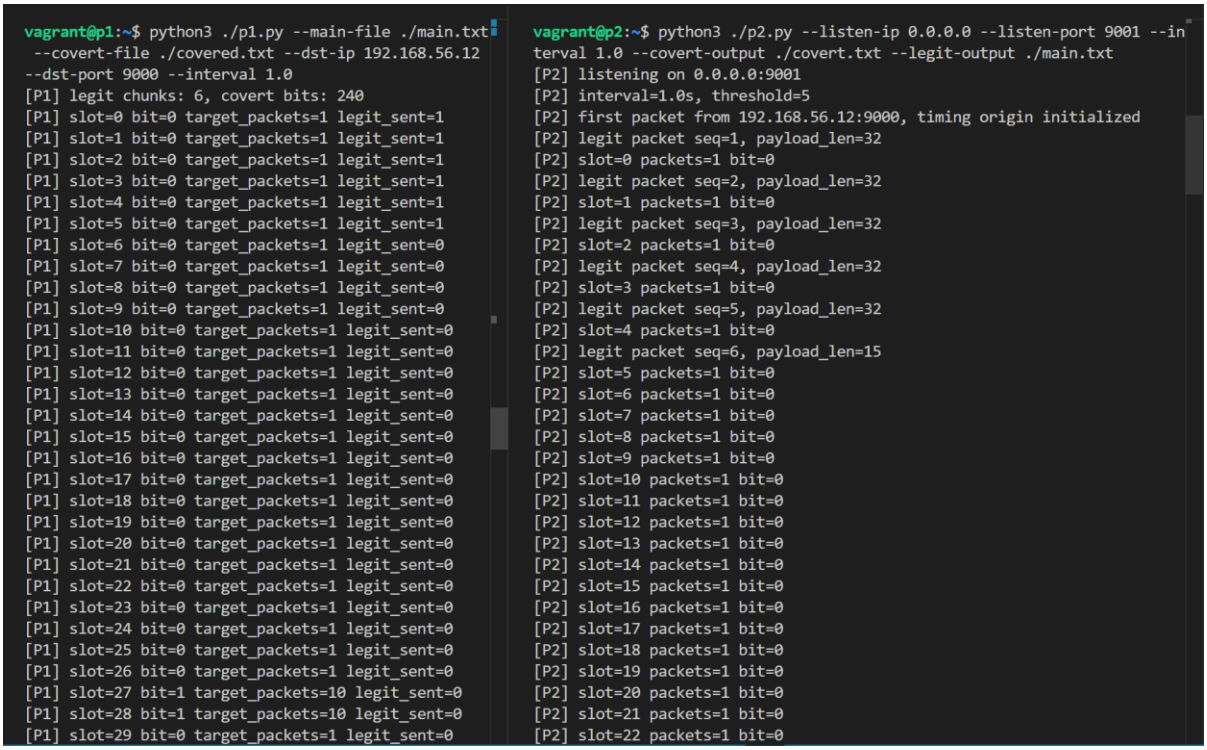
Результаты работы

После поднятия виртуальных машин требует произвести подключение к каждой из трех. Далее в строгом порядке выполнить следующие команды:

1) На УЗ: `python3 ./uz.py --listen-ip 0.0.0.0 --listen-port 9000 --forward-ip 192.168.56.13 --forward-port 9001`

2) На П2: `python3 ./p2.py --listen-ip 0.0.0.0 --listen-port 9001 --interval 1.0 --covert-output ./covert.txt --legit-output ./main.txt`

3) На П1: `python3 ./p1.py --main-file ./main.txt --covert-file ./covered.txt --dst-ip 192.168.56.12 --dst-port 9000 --interval 1.0`



```
vagrant@p1:~$ python3 ./p1.py --main-file ./main.txt
 --covert-file ./covered.txt --dst-ip 192.168.56.12
--dst-port 9000 --interval 1.0
[P1] legit chunks: 6, covert bits: 240
[P1] slot=0 bit=0 target_packets=1 legit_sent=1
[P1] slot=1 bit=0 target_packets=1 legit_sent=1
[P1] slot=2 bit=0 target_packets=1 legit_sent=1
[P1] slot=3 bit=0 target_packets=1 legit_sent=1
[P1] slot=4 bit=0 target_packets=1 legit_sent=1
[P1] slot=5 bit=0 target_packets=1 legit_sent=1
[P1] slot=6 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=7 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=8 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=9 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=10 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=11 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=12 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=13 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=14 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=15 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=16 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=17 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=18 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=19 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=20 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=21 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=22 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=23 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=24 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=25 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=26 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=27 bit=1 target_packets=10 legit_sent=0
[P1] slot=28 bit=1 target_packets=10 legit_sent=0
[P1] slot=29 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
```

```
vagrant@p2:~$ python3 ./p2.py --listen-ip 0.0.0.0 --listen-port 9001 --in
terval 1.0 --covert-output ./covert.txt --legit-output ./main.txt
[P2] listening on 0.0.0.0:9001
[P2] interval=1.0s, threshold=5
[P2] first packet from 192.168.56.12:9000, timing origin initialized
[P2] legit packet seq=1, payload_len=32
[P2] slot=0 packets=1 bit=0
[P2] legit packet seq=2, payload_len=32
[P2] slot=1 packets=1 bit=0
[P2] legit packet seq=3, payload_len=32
[P2] slot=2 packets=1 bit=0
[P2] legit packet seq=4, payload_len=32
[P2] slot=3 packets=1 bit=0
[P2] legit packet seq=5, payload_len=32
[P2] slot=4 packets=1 bit=0
[P2] legit packet seq=6, payload_len=15
[P2] slot=5 packets=1 bit=0
[P2] slot=6 packets=1 bit=0
[P2] slot=7 packets=1 bit=0
[P2] slot=8 packets=1 bit=0
[P2] slot=9 packets=1 bit=0
[P2] slot=10 packets=1 bit=0
[P2] slot=11 packets=1 bit=0
[P2] slot=12 packets=1 bit=0
[P2] slot=13 packets=1 bit=0
[P2] slot=14 packets=1 bit=0
[P2] slot=15 packets=1 bit=0
[P2] slot=16 packets=1 bit=0
[P2] slot=17 packets=1 bit=0
[P2] slot=18 packets=1 bit=0
[P2] slot=19 packets=1 bit=0
[P2] slot=20 packets=1 bit=0
[P2] slot=21 packets=1 bit=0
[P2] slot=22 packets=1 bit=0
```

Рисунок 1. Демонстрация пересылки данных по каналу

```
[P1] slot=236 bit=1 target_packets=10 legit_sent=0
[P1] slot=237 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] slot=238 bit=1 target_packets=10 legit_sent=0
[P1] slot=239 bit=0 target_packets=1 legit_sent=0
[P1] transmission completed
vagrant@p1:~$ cat main.txt
This is legitimate message line 1.
This is legitimate message line 2.
This is legitimate message line 3.
This is legitimate message line 4.
This is legitimate message line 5.
vagrant@p1:~$ cat covered.txt
This is a hidden message.
vagrant@p1:~$
```

```
[P2] slot=239 packets=1 bit=0
[P2] legitimate file saved to ./main.txt
[P2] covert message saved to ./covert.txt
vagrant@p2:~$ cat main.tx
cat: main.tx: No such file or directory
vagrant@p2:~$ cat main.txt
This is legitimate message line 1.
This is legitimate message line 2.
This is legitimate message line 3.
This is legitimate message line 4.
This is legitimate message line 5.
vagrant@p2:~$ cat covert.txt
his is a hidden message.
vagrant@p2:~$
```

Рисунок 2. Демонстрация совпадений передаваемых сообщений

В результате выполнения указанных команд осуществляется передача легитимного сообщения и скрытого сообщения через реализованный скрытый канал по времени. На стороне П2 выполняется восстановление основного файла, а также выделение скрытого сообщения на основании анализа интенсивности трафика в пределах временных интервалов.

Заключение

В ходе лабораторной работы был реализован и исследован стенд, имитирующий информационное взаимодействие двух пользователей по легитимному каналу связи, контролируемому устройством защиты. В рамках работы был построен скрытый канал, основанный на изменении интенсивности передаваемых пакетов в фиксированных временных интервалах.

Проведенные испытания показали возможность одновременной передачи легитимных данных и скрытого сообщения в общем сетевом потоке. Полученные результаты подтверждают работоспособность разработанного подхода и демонстрируют, что скрытая передача информации может быть реализована без изменения содержимого легитимных сообщений, за счет управления временными характеристиками трафика.

Приложения

Ссылка на репозиторий с исходным кодом:
https://github.com/dulren/covered_channels